

Урок 52. Обследования: анализы, УЗИ, КТ, МРТ

После анамнеза и осмотра врач назначает обследования — **weiterführende Untersuchungen**. В уроке — как сказать о результате (повышен, понижен, в норме), главные анализы и как немцы произносят сокращения, как назначить и заказать обследование, слова лучевой диагностики, как подготовить пациента к КТ и МРТ, и ваше родное — **описание дуплекса вен**. Слова — по учебнику *Deutsch für Ärztinnen und Ärzte* (Schrimpf, Bahnemann, Springer, гл. 9), фразы, дуплекс и диалог — свои. Новая пациентка — фрау Вебер, 63 года, отёк правой ноги. Ваша роль — мужской голос. У каждой фразы [\[транскрипция\]](#).

1



Результат: в норме, повышен, понижен

Четыре оценки из учебника (табл. 9.1). Это причастия, которые стоят как прилагательные (урок 42): **erhöht** — повышен (от erhöhen), **erniedrigt** — понижен. В разговоре можно и проще: hoch / niedrig.

оценка	по-немецки	синонимы
в норме	normal, unauffällig	im Normbereich
патология	auffällig	krankhaft verändert
повышен	erhöht	gesteigert
понижен	erniedrigt	vermindert

Die Entzündungswerte liegen im Normbereich.

[ди энтцундунгсвэртэ лигэн им нормбэрайхь]

Воспалительные показатели в норме.

Die D-Dimere sind erhöht.

[ди дэ-димэрэ зинт эрхёт]

D-димер повышен.

Das Hämoglobin ist leicht erniedrigt.

[дас хэмоглобин ист ляхьт эрнидрихьт]

Гемоглобин немного понижен.

Die Nierenwerte sind unauffällig.

[ди нирэнвэртэ зинт унауффэлихь]

Почечные показатели без особенностей.

Der Befund ist auffällig. Wir sollten ihn kontrollieren.

[дэа бэфунт ист ауффэлихь. виа зольтэн ин контролирэн]

Результат с отклонением. Его стоит перепроверить.

Немцы читают сокращения **по немецким названиям букв** — не «эс-эр-бэ», а **цэ-эр-пэ**. Без этого вас не поймут в отделении.

пишут	говорят	что это
BB	бэ-бэ (Blutbild)	общий анализ крови
Hb	ха-бэ	гемоглобин
CRP	цэ-эр-пэ	С-реактивный белок
INR	и-эн-эр	МНО
BSG	бэ-эс-гэ	СОЭ
CT	цэ-тэ	КТ
MRT	эм-эр-тэ	МРТ
Sono	зоно	УЗИ (Sonographie)

Анализы — слова из таблиц учебника:

das Blutbild

[дас блутбильт]

общий анализ крови (BB)

die Gerinnung

[ди гэринунг]

свёртываемость, коагулограмма

die D-Dimere

[ди дэ-димэрэ]

D-димер (во мн. числе!)

der Quickwert

[дэа квиквэрт]

протромбин по Квику

das Kreatinin

[дас креатинин]

креатинин

der Blutzucker

[дэа блутцукэр]

сахар крови (BZ)

der Urinstatus

[дэа уринштатус]

общий анализ мочи

das CRP

[дас цэ-эр-пэ]

С-реактивный белок

3

Назначить и заказать

Обследования проводит лаборатория или рентгенология — палатный врач их **anfordern** (заказывает) или пациента **anmelden** (записывает). Кровь не «анализируют»: **Blut abnehmen** — взять кровь. Натощак — **nüchtern**.

Ich würde gern ein Blutbild und die Gerinnung **anfordern.**

[ихь вюрдэ гэрн айн блутбильт унт ди гэринунг анфордэрн]

Я хотел бы заказать общий анализ крови и коагулограмму.

Wir **nehmen Ihnen jetzt **Blut ab**. Es **piekst kurz**.**

[виа нэмэн инэн йэцт блут ап. эс пикст курц]

Сейчас возьмём у вас кровь. Немного кольнёт.

Bitte kommen Sie morgen **nüchtern, also ohne Frühstück.**

[битэ комэн зи моргэн нюхьтэрн, альзо оне фрюштюк]

Приходите завтра натощак, то есть без завтрака.

Ich **melde Sie für eine Computertomographie **an**.**

[ихь мэльдэ зи фюр айнэ компютэртомографи ан]

Я запишу вас на компьютерную томографию.

УЗИ: датчик — **der Schallkopf**, гипоэхогенный — **echoarm** (echoreich, echofrei). КТ: срезы — **die Schichten**, светлее — hyperdens, темнее — hypodens. МРТ — магнитное поле. Защита от излучения — свинцовый фартук. Контраст может вызвать **Unverträglichkeitsreaktion** — реакцию непереносимости.

der Schallkopf

[дэ шалькопф]

датчик УЗИ

echoarm

[эхоарм]

гипоэхогенный

das Kontrastmittel

[дас контрастмитэль]

контрастное вещество (КМ)

die Strahlenbelastung

[ди штраленбэластунг]

лучевая нагрузка

die Bleischürze

[ди бляйшюрцэ]

свинцовый фартук

die Schicht

[ди шихът]

срез (КТ, МРТ)

das Magnetfeld

[дас магнэтфэльт]

магнитное поле

die Unverträglichkeitsreaktion

[ди унфэртрэгликькайтсрэакцион]

реакция непереносимости

Подготовить пациента к КТ и МРТ

Перед КТ с контрастом — спросить про **реакцию на контраст** и проверить **почки**; предупредить про тепло. Перед МРТ — **металл в теле** (кардиостимулятор, протез), **боязнь замкнутого пространства** (Platzangst), шум. **vertragen** — переносить (лекарство).

Haben Sie schon einmal Kontrastmittel bekommen? Haben Sie es gut vertragen?

[хабэн зи шон айнмаль контрастмитэль бэкомэн? хабэн зи эс гут фэртрагэн]

Вам уже вводили контраст? Хорошо перенесли?

Vorher müssen wir Ihre Nierenwerte kontrollieren.

[форхэр мюсэн виа ирэ нирэнвэртэ контролирэн]

Перед этим нужно проверить почечные показатели.

Beim Kontrastmittel kann Ihnen kurz warm werden. Das ist normal.

[байм контрастмитэль кан инэн курц варм вэрдэн. дас ист нормаль]

От контраста может ненадолго стать жарко. Это нормально.

Haben Sie Metall im Körper, zum Beispiel einen Herzschrittmacher oder eine künstliche Hüfte?

[хабэн зи мэталь им кёрпэр, цум байшпиль айнэн хэрцшритмахэр одэр айнэ кюнстлихьэ хюфтэ]

Есть ли у вас металл в теле, например кардиостимулятор или искусственный тазобедренный сустав?

Leiden Sie unter Platzangst?

[лайдэн зи унтэр плацангст]

Вы боитесь замкнутого пространства?

Die Untersuchung ist ziemlich laut. Sie bekommen Kopfhörer.

[ди унтэрзухунг ист цимлихь лаут. зи бэкомэн копфхёрэр]

Обследование довольно шумное. Вам дадут наушники.



Ваш ежедневный протокол по-немецки. Главный признак тромбоза — вена **не сжимается** датчиком: **nicht komprimierbar** или **lässt sich nicht komprimieren** (sich lassen — урок 28).

Рефлюкс — **der Reflux**, устье и остиальный клапан — **die Mündung, die Mündungsklappe**, диаметр — **der Durchmesser**, «составляет» — **beträgt**.

Die tiefen Beinvenen sind vollständig komprimierbar.

[ди тифэн байнвэнэн зинт фольштэндихь компримирбар]

Глубокие вены ног полностью сжимаемы.

Die Vena poplitea rechts lässt sich nicht komprimieren.

[ди вэна поплитеа рэхьтс лест зихь нихьт компримирэн]

Правая подколенная вена не сжимается.

Im Lumen zeigt sich echoarmes Material. Das spricht für eine frische Thrombose.

[им люмэн цайкт зихь эхоармэс матэриаль. дас шприхьт фюр айнэ фришэ тромбозэ]

В просвете гипозоногенные массы. Это говорит о свежем тромбозе.

Beim Valsalva-Manöver zeigt sich ein Reflux in der Vena saphena magna.

[байм вальзальва-манёвэр цайкт зихь айн рэфлюкс ин дэа вэна зафэна магна]

При пробе Вальсальвы — рефлюкс по большой подкожной вене.

Die Mündungsklappe ist insuffizient.

[ди мюндунгскляпэ ист инзуфициэнт]

Остиальный клапан несостоятелен.

Der Durchmesser der Vena saphena magna beträgt acht Millimeter.

[дэа дурхьмэсэр дэа вэна зафэна магна бэтрэкт ахт миллимэтэр]

Диаметр большой подкожной вены — восемь миллиметров.

~~Ich mache Ihnen eine Analyse.~~

«анализ» — русская привычка; по-немецки Analyse — научный разбор

Ich nehme Ihnen Blut ab.

~~Wir machen Ihnen UZI.~~

УЗИ немцы не знают; Ultraschall или Sono

Wir machen einen Ultraschall.

~~Das Blutbild ist gut.~~

в медицине — unauffällig / im Normbereich

Das Blutbild ist unauffällig.

~~Der Hämoglobin ist niedrig.~~

das Hämoglobin — средний род, как большинство на -in

Das Hämoglobin ist erniedrigt.

Пары на слух — сначала как не надо, сразу следом как надо:

Ich mache Ihnen eine Analyse.

[ихь махэ инэн айнэ аналюзэ]

✗ калька

Ich nehme Ihnen Blut ab.

[ихь нэмэ инэн блут ап]

**Wir machen Ihnen UZI.**

[виа махэн инэн узи]

✗ немцы не поймут

Wir machen einen Ultraschall.

[виа махэн айнэн ультрашаль]

**Das Blutbild ist gut.**

[дас блутбильт ист гут]

✗ бытово

Das Blutbild ist unauffällig.

[дас блутбильт ист унауффэлихь]



Der Hämoglobin ist niedrig.

[дээ хэмоглобин ист нидрихь]

 род

Das Hämoglobin ist erniedrigt.

[дас хэмоглобин ист эрнидрихьт]



8 Полный разговор

Frau Weber: отёк правой ноги

Frau Weber, wegen der Schwellung möchte ich einige Untersuchungen machen. Zuerst nehmen wir Ihnen Blut ab.

[фрау вебэр, вегэн дээ швэлунг мёххтэ ихь айнигэ унтэрзухунгэн махэн. цуэрст нэмэн виа инэн блут ап]

Фрау Вебер, из-за отёка я хочу провести несколько обследований. Сначала возьмём кровь.

Y

Was wird da untersucht?

[вас вирт да унтэрзухт]

A

А что будут смотреть?

Wir bestimmen das Blutbild, die Entzündungswerte und die D-Dimere. Die D-Dimere zeigen, ob sich im Körper ein Blutgerinnsel auflöst.

[виа бэштимэн дас блутбилт, ди энтцундунгсвэртэ унт ди дэ-димэрэ. ди дэ-димэрэ цайгэн, оп зихь им кёрпэр айн блутгэринзэль ауфлөст]

Общий анализ крови, воспалительные показатели и D-димер. D-димер показывает, растворяется ли в организме тромб.

Y

Und dann?

[унт дан]

A

А потом?

Dann mache ich einen Ultraschall der Beinvenen. Das tut nicht weh und ist ohne Strahlen.

[дан махэ ихь айнен ультрашаль дээ байнвэнэн. дас тут нихт вэ унт ист оне штрален]

Потом сделаю УЗИ вен ног. Это не больно и без излучения.

Y

So, die Ergebnisse sind da. Die D-Dimere sind erhöht, die Entzündungswerte sind normal.

[зо, ди эргэпнисэ зинт да. ди дэ-димэрэ зинт эрхёт, ди энтцундунгсвэртэ зинт нормаль]

Так, результаты готовы. D-димер повышен, воспалительные показатели в норме.

Y

Ist das schlecht?

[ист дас шлехт]

A

Это плохо?

Erhöhte D-Dimere allein beweisen noch nichts. Sie können zum Beispiel auch nach einer Operation erhöht sein. Deshalb ist der Ultraschall wichtig.

[эрхэтэ дэ-димэрэ алайн бэвайзэн нох нихьтс. зи кёнэн цум байшпиль аух нах айнэр операцион эрхэт зайн. дэсхальп ист дээ ультрашаль вихьтихь]

Повышенный D-димер сам по себе ничего не доказывает. Он бывает повышен, например, и после операции. Поэтому важно УЗИ.

Y

Im Ultraschall lässt sich die Kniekehlenvene rechts nicht zusammendrücken. Das bedeutet, dass ein Blutgerinnsel darin sitzt: eine Thrombose.

[им ультрашаль лэст зихь ди кникеленвэнэ рэхьтс нихьт цузамэндрюкэн. дас бэдойтэт, дас айн блутгэринзэль дарин зицт: айнэ тромбозэ]

На УЗИ вена в правой подколенной ямке не сдавливается. Это значит, что в ней тромб — тромбоз.

Y

Oh nein. Muss ich jetzt ins Krankenhaus?

[о найн. мус ихь йэцт инс кранкэнхаус]

A

О нет. Мне теперь в больницу?

Nicht unbedingt. Eine solche Thrombose kann man oft ambulant mit blutverdünnenden Tabletten behandeln.

[нихьт унбэдингт. айнэ зольхьэ тромбозэ кан ман офт амбулянт мит блутфэрдюнэндэн таблетэн бэхандэлын]

Не обязательно. Такой тромбоз часто лечат амбулаторно таблетками, разжижающими кровь.

Y

Vorher kontrollieren wir noch Ihre Nierenwerte, weil das Medikament teilweise über die Nieren ausgeschieden wird.

[форхэр контролирэн виа нох ирэ нирэнвэртэ, вайль дас мэдикамэнт тайльвайзэ юба ди нирэн аусгэшидэн вирт]

Перед этим проверим почки — лекарство частично выводится через почки.

Y

Gut. Und wie lange muss ich das nehmen?

[гут. унт ви лянгэ мус ихь дас нэмэн]

A

Хорошо. А сколько его принимать?

In der Regel mindestens drei Monate. Das besprechen wir aber genau, wenn alle Ergebnisse da sind.

[ин дээ регэль миндэстэнс драй монатэ. дас бэшпрэхьэн виа абэр гэнау, вэн алле эргэпнисэ да зинт]

Как правило, минимум три месяца. Но это обсудим подробно, когда будут все результаты.

Y

💡 Проследите: что берём и зачем → УЗИ без излучения → результаты (повышен / в норме) → честно про D-Dimere (сами по себе не диагноз) → вена не сжимается = тромбоз, простыми словами (урок 49) → лечение и почему проверяем почки. Дома по SOAP (урок 50) доложите этот случай старшему.

1. **Результаты.** Гемоглобин понижен. · D-димер повышен. · Креатинин в норме.
2. **Подготовка.** Спроси перед КТ про контраст. · Спроси перед МРТ про металл.
3. **Дуплекс.** Глубокие вены полностью сжимаемы. · Рефлюкс по большой подкожной вене.
4. **Пациенту.** Сейчас возьмём у вас кровь.
5. **Своё.** Возьми три своих протокола дуплекса и надиктуй их по-немецки вслух.

Ответы для самопроверки — нажми и послушай:

Das Hämoglobin ist erniedrigt.

[дас хэмоглобин ист эрнидрихт]

1. das Hämoglobin.

Die D-Dimere sind erhöht.

[ди дэ-димэрэ зинт эрхёт]

1. D-Dimere — множественное: sind.

Das Kreatinin liegt im Normbereich.

[дас креатинин ликт им нормбэрайхь]

- 1.

Haben Sie schon einmal Kontrastmittel bekommen?

[хабэн зи шон айнмаль контрастмитэль бэкомэн]

- 2.

Haben Sie Metall im Körper?

[хабэн зи мэталь им кёрпэр]

- 2.

Die tiefen Beinvenen sind vollständig komprimierbar.

[ди тифэн байнвэнэн зинт фольштэндихь компримирбар]

- 3.

Es zeigt sich ein Reflux in der Vena saphena magna.

[эс цайхт зихь айн рэфлюкс ин дэа вэна зафэна магна]

3.

Wir nehmen Ihnen jetzt Blut ab.

[виа нэмэн инэн йэцт блут ап]

4. abnehmen — приставка в конец.



Все фразы урока уже в ЗУБРе — колода «Урок 52». [Открыть тренажёр →](#)



Связано с уроками [48](#) (осмотр), [49](#) (объяснить пациенту), [50](#) (доклад коллеге), [42](#) (erhöht — причастие как прилагательное), [28](#) (lässt sich nicht komprimieren).



Источник слов: Schrimpf, Bahnemann, Lechner. Deutsch für Ärztinnen und Ärzte, Springer, гл. 9 «Weiterführende Untersuchungen: Die apparative Diagnostik» (табл. 9.1–9.13). Сокращения, подготовка к КТ/МРТ, дуплекс и диалог — свои.